

Résultats numériques - DG apprenable

ScimbaJAX-DG

Frédérique Lecourtier

29 mai 2026

Lorsqu'on fait des bases apprenable en DG, on a plusieurs moyen d'améliorer la solution :

- raffiner le maillage
- augmenter le nombre de base par maille
- augmenter le nombre de paramètres du réseau

Question centrale : Comment se comporte l'erreur ?

Table des matières

1	Configuration des cas tests	2
1.1	Quelques notations	2
1.2	Cas 1D	2
1.2.1	Laplacien 1D	2
1.3	Cas 2D	2
2	Bases Analytiques	3
2.1	Évolution de l'erreur et du conditionnement en fonction...	3
2.1.1	...du nombre de cellules	3
2.1.2	...du nombre de base par maille	3
3	Bases Patchwise	4
3.1	Évolution de l'erreur et du conditionnement en fonction...	4
3.1.1	...du nombre de cellules	4
3.1.2	...du nombre de base par maille	4
3.1.3	...du nombre de paramètres du réseau	4
3.2	Comparaison Matrix-Free vs Matrix-Dense	4
3.3	Faut t'il toujours initialiser le réseau à identité ?	4
4	Bases Cellwise	5
4.1	Évolution de l'erreur et du conditionnement en fonction...	5
4.1.1	...du nombre de cellules	5
4.1.2	...du nombre de base par maille	5
4.1.3	...du nombre de paramètres du réseau	5
5	Mapping	6

1 Configuration des cas tests

1.1 Quelques notations

- d : dimension spatiale
- N_ℓ : nombre de cellules dans la direction $\ell \in \{0, \dots, d-1\}$
- $N_{\text{cells}} = (N_0, \dots, N_{d-1})$: tuple du nombre de cellules par direction
- $n_{\text{cells}} = \prod_{\ell=0}^{d-1} N_\ell$: nombre total de cellules
- $h = \sqrt{\sum_{\ell=0}^{d-1} \frac{1}{N_\ell^2}}$: taille caractéristique du maillage sur $[0, 1]^d$, correspond au diamètre de la plus grande maille
- p : degré polynomial
- $n_b = (p+1)^d$: nombre de base par maille

1.2 Cas 1D

1.2.1 Laplacien 1D

1.3 Cas 2D

2 Bases Analytiques

2.1 Évolution de l'erreur et du conditionnement en fonction...

2.1.1 ...du nombre de cellules

- (↗) nombre de cellules
- (fixé) nombre de base par maille

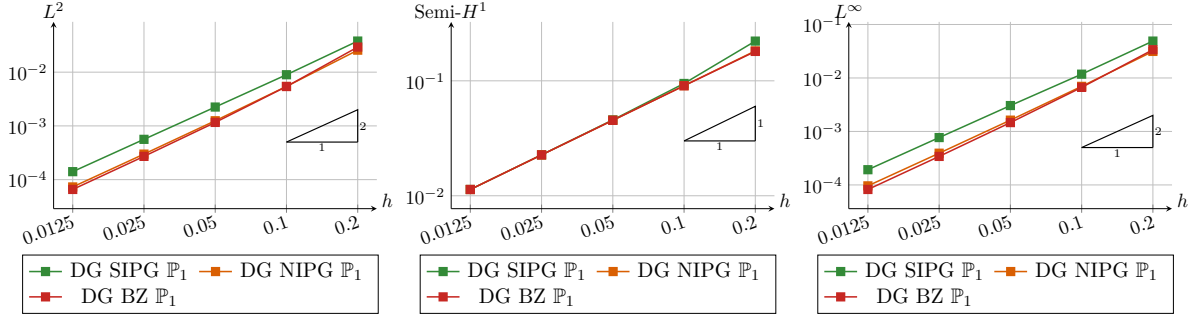


FIGURE 1 – Cas test 1.2.1, DG classique – $n_{\text{cells}} \in \{5, 10, 20, 40, 80\}$, $n_b = 2$.

Erreur

Conditionnement

2.1.2 ...du nombre de base par maille

- (fixé) nombre de cellules
- (↗) nombre de base par maille

Erreur

Conditionnement

3 Bases Patchwise

3.1 Évolution de l'erreur et du conditionnement en fonction...

3.1.1 ...du nombre de cellules

- ($\nearrow$) nombre de cellules
- (fixé) nombre de base par maille
- (fixé) nombre de paramètres du réseau

Erreur

Conditionnement

3.1.2 ...du nombre de base par maille

- (fixé) nombre de cellules
- ($\nearrow$) nombre de base par maille
- (fixé) nombre de paramètres du réseau

Erreur

Conditionnement

3.1.3 ...du nombre de paramètres du réseau

- (fixé) nombre de cellules
- (fixé) nombre de base par maille
- ($\nearrow$) nombre de paramètres du réseau

Erreur

Conditionnement

3.2 Comparaison Matrix-Free vs Matrix-Dense

Comparer Matrix-free et Matrix-dense pour voir si on a un problème de convergence en Matrix-free.

3.3 Faut t'il toujours initialiser le réseau à identité ?

4 Bases Cellwise

4.1 Évolution de l'erreur et du conditionnement en fonction...

4.1.1 ...du nombre de cellules

- ($\nearrow$) nombre de cellules
- (fixé) nombre de base par maille
- (fixé) nombre de paramètres du réseau

Erreur

Conditionnement

4.1.2 ...du nombre de base par maille

- (fixé) nombre de cellules
- ($\nearrow$) nombre de base par maille
- (fixé) nombre de paramètres du réseau

Erreur

Conditionnement

4.1.3 ...du nombre de paramètres du réseau

- (fixé) nombre de cellules
- (fixé) nombre de base par maille
- ($\nearrow$) nombre de paramètres du réseau

Erreur

Conditionnement

5 Mapping

Faire une advection en 2d dans la direction diagonale avec un peu de diffusion. Comme dans le cas du papier, on a un gradient fort dans la direction (moins y a de diffusion plus c'est fort). Ensuite on apprend juste le mapping et normalement il devrait apprendre à pousser les mailles là où y a les forts gradients.